

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là sai?

- A. Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kì 2π .
B. Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kì 2π .
C. Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kì 2π .
D. Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kì π .

Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

- A. $y = \sin x$ B. $y = x + \sin x$ C. $y = x \cos x$. D. $y = \frac{\sin x}{x}$.

Câu 3. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không tuần hoàn?

- A. $y = \cos x$. B. $y = \cos 2x$. C. $y = x^2 \cos x$. D. $y = \frac{1}{\sin 2x}$.

Câu 4. Tìm chu kì T của hàm số $y = \sin \left(5x - \frac{\pi}{4} \right)$.

- A. $T = \frac{2\pi}{5}$. B. $T = \frac{5\pi}{2}$. C. $T = \frac{\pi}{2}$. D. $T = \frac{\pi}{8}$.

Câu 5. Tìm chu kì T của hàm số $y = \cos \left(\frac{x}{2} + 2016 \right)$.

- A. $T = 4\pi$. B. $T = 2\pi$. C. $T = -2\pi$. D. $T = \pi$.

Câu 6. Tìm chu kì T của hàm số $y = -\frac{1}{2}\sin 100\pi x + 50\pi$.

- A. $T = \frac{1}{50}$. B. $T = \frac{1}{100}$. C. $T = \frac{\pi}{50}$. D. $T = 200\pi^2$.

Câu 7. Tìm chu kì T của hàm số $y = \cos 2x + \sin \frac{x}{2}$.

- A. $T = 4\pi$. B. $T = \pi$. C. $T = 2\pi$. D. $T = \frac{\pi}{2}$.

Câu 8. Tìm chu kì T của hàm số $y = \cos 3x + \cos 5x$.

- A. $T = \pi$. B. $T = 3\pi$. C. $T = 2\pi$. D. $T = 5\pi$.

Câu 9. Tìm chu kì T của hàm số $y = 3 \cos 2x + 1 - 2 \sin \left(\frac{x}{2} - 3 \right)$.

- A. $T = 2\pi$. B. $T = 4\pi$ C. $T = 6\pi$ D. $T = \pi$.

Câu 10. Tìm chu kì T của hàm số $y = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + 2 \cos \left(3x - \frac{\pi}{4} \right)$.

- A. $T = 2\pi$. B. $T = \pi$. C. $T = 3\pi$. D. $T = 4\pi$.

Câu 11. Tìm chu kì T của hàm số $y = \tan 3\pi x$.

- A. $T = \frac{\pi}{3}$. B. $T = \frac{4}{3}$. C. $T = \frac{2\pi}{3}$. D. $T = \frac{1}{3}$.

Câu 12. Tìm chu kì T của hàm số $y = \tan 3x + \cot x$.

- A. $T = 4\pi$. B. $T = \pi$. C. $T = 3\pi$. D. $T = \frac{\pi}{3}$.

Câu 13. Tìm chu kì T của hàm số $y = \cot \frac{x}{3} + \sin 2x$.

- A. $T = 4\pi$. B. $T = \pi$. C. $T = 3\pi$. D. $T = \frac{\pi}{3}$.

Câu 14. Tìm chu kì T của hàm số $y = \sin \frac{x}{2} - \tan \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$.

- A. $T = 4\pi$. B. $T = \pi$. C. $T = 3\pi$. D. $T = 2\pi$.

Câu 15. Tìm chu kì T của hàm số $y = 2 \cos^2 x + 2017$.

- A. $T = 3\pi$. B. $T = 2\pi$. C. $T = \pi$. D. $T = 4\pi$.

Câu 16. Tìm chu kì T của hàm số $y = 2 \sin^2 x + 3 \cos^2 3x$.

- A. $T = \pi$. B. $T = 2\pi$. C. $T = 3\pi$. D. $T = \frac{\pi}{3}$.

Câu 17. Tìm chu kì T của hàm số $y = \tan 3x - \cos^2 2x$.

- A. $T = \pi$. B. $T = \frac{\pi}{3}$. C. $T = \frac{\pi}{2}$. D. $T = 2\pi$.

Câu 18. Hàm số nào sau đây có chu kì khác π ?

- A. $y = \sin \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right)$. B. $y = \cos 2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$.
C. $y = \tan(-2x + 1)$. D. $y = \cos x \sin x$.

Câu 19. Hàm số nào sau đây có chu kì khác 2π ?

- A. $y = \cos^3 x$. B. $y = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$.
C. $y = \sin^2 x + 2$. D. $y = \cos^2 \left(\frac{x}{2} + 1 \right)$.

Câu 20. Hai hàm số nào sau đây có chu kì khác nhau?

- A. $y = \cos x$ và $y = \cot \frac{x}{2}$. B. $y = \sin x$ và $y = \tan 2x$.
C. $y = \sin \frac{x}{2}$ và $y = \cos \frac{x}{2}$. D. $y = \tan 2x$ và $y = \cot 2x$.

Câu 21. Cho hàm số $y = \sin x$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi \right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(\pi; \frac{3\pi}{2} \right)$.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2} \right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2} \right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; 0 \right)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right)$.

Câu 22. Với $x \in \left(\frac{31\pi}{4}; \frac{33\pi}{4} \right)$, mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến. B. Hàm số $y = \tan x$ nghịch biến.
C. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến. D. Hàm số $y = \cos x$ nghịch biến.

Câu 23. Với $x \in \left(0; \frac{\pi}{4} \right)$, mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A.** Cả hai hàm số $y = -\sin 2x$ và $y = -1 + \cos 2x$ đều nghịch biến.
B. Cả hai hàm số $y = -\sin 2x$ và $y = -1 + \cos 2x$ đều đồng biến.
C. Hàm số $y = -\sin 2x$ nghịch biến, hàm số $y = -1 + \cos 2x$ đồng biến.
D. Hàm số $y = -\sin 2x$ đồng biến, hàm số $y = -1 + \cos 2x$ nghịch biến.

Câu 24. Hàm số $y = \sin 2x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- A. $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.
 B. $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.
 C. $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.
 D. $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

Câu 25. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

- A. $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 B. $y = \cot\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 C. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.
 D. $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.